

Math

Andres Soto Ticse

August 2025

1 Introduction

Teorema FWL

- Sea el modelo lineal

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + u. \quad (1)$$

con $[X_1 \ X_2]$ de rango completo.

- Matriz de proyección sobre X_2 :

$$P_2 = X_2(X_2'X_2)^{-1}X_2'. \quad (2)$$

- Matriz de aniquilación de X_2 :

$$M_2 = I - P_2. \quad (3)$$

- Propiedades: $P_2 = P_2' = P_2^2$, $M_2 = M_2' = M_2^2$, $M_2X_2 = 0$.

Las ecuaciones normales del MCO sobre $[X_1 \ X_2]$ son

$$X_1'(y - X_1\beta_1 - X_2\beta_2) = 0, \quad (4)$$

$$X_2'(y - X_1\beta_1 - X_2\beta_2) = 0. \quad (5)$$

Apartir de (5):

$$\beta_2 = (X_2'X_2)^{-1}X_2'(y - X_1\beta_1). \quad (6)$$

Sustituyendo en (4) y usando M2 se obtiene

$$X_1'M_2y = X_1'M_2X_1\beta_1. \quad (7)$$

Dado que $X_1'M_2X_1$ es no singular, el estimador es

$$\hat{\beta}_1 = (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2y. \quad (8)$$

Definiendo $\tilde{y} = M_2y$ y $\tilde{X}_1 = M_2X_1$, las ecuaciones normales de la regresión MCO de $\tilde{y}$ sobre $\tilde{X}_1$ son

$$\tilde{X}_1'(\tilde{y} - \tilde{X}_1\beta_1) = 0 \iff X_1'M_2y = X_1'M_2X_1\beta_1, \quad (9)$$

que coinciden con M2. Por tanto, el coeficiente al regredir $\tilde{y}$ sobre $\tilde{X}_1$ es exactamente $\hat{\beta}_1$ de la regresión completa.